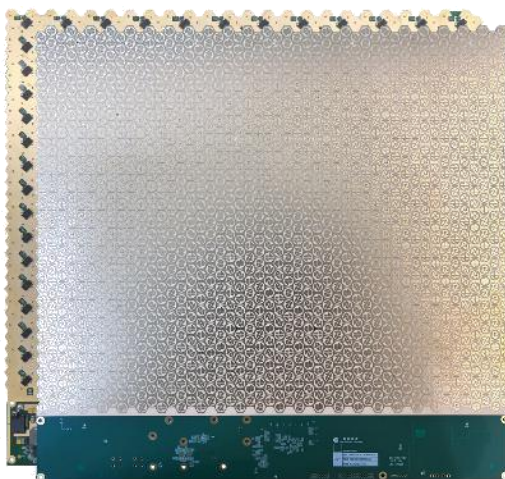


## PAA-KRL1536CA 产品手册

### 产品形态:



### 产品介绍:

PAA-KRL1536CA 接收相控阵阵列, 工作在 K 波段, 由 1536 个左旋圆天线单元, 以及 1536 个独立的相控毫米波通道组成。系统集成了**天线阵列、变频模组、中频处理模块**。在软件和控制方面产品集成最新高速波束成形算法, 可实现快速波束指向切换, 极化切换等功能, 并具有 10MHz 外参模式, 便于系统级集成同步。

**产品支持通道和芯片关闭**, 可以设置口径, 应用到低功耗或可变口径需求场景。

产品具有丰富的接口, 包含网口、串口、SPI 接口等, 可提供图形化上位机与波束控制接口协议, 方便客户进行后续开发, 与各种基带设备配合使用。

产品为 12V 供电, 功耗约 57W。

### 核心指标:

- 工作频段: 17.5~21.2GHz
- 频谱带宽: 大于 2GHz
- 天线极化: 左旋圆极化
- 天线数: 1536 贴片单元
- 通道数: 射频通道数 1536 接收通道
- 波束: 单波束, 单路数据流
- 支持射频通道校准
- 支持与基带系统共参考信号, 10MHz
- 支持直接射频输出
- 常温接收模式法向波束最大 G/T: 11 dB/K (对空 60K)
- 链路增益调节: 射频端 10dB, 中频端 31dB
- 中频频点: 默认 3.2GHz, 2.8GHz~3.5GHz 可调
- 供电: +12V 直流供电
- 建议工作温度: -40°C~+70°C
- 离轴角覆盖 $\pm 70^\circ$ , 方位角覆盖 0~360°
- 集成波束赋形算法

- 波束切换时间：< 60us （实时波束赋形计算，精度到 0.1°）
- 支持与基带交互进行波束高速动态跟踪
- 支持温度检测和自检
- 尺寸：344mm×324mm×11mm
- 控制协议：RS422，UDP，SPI

### 中射频指标：

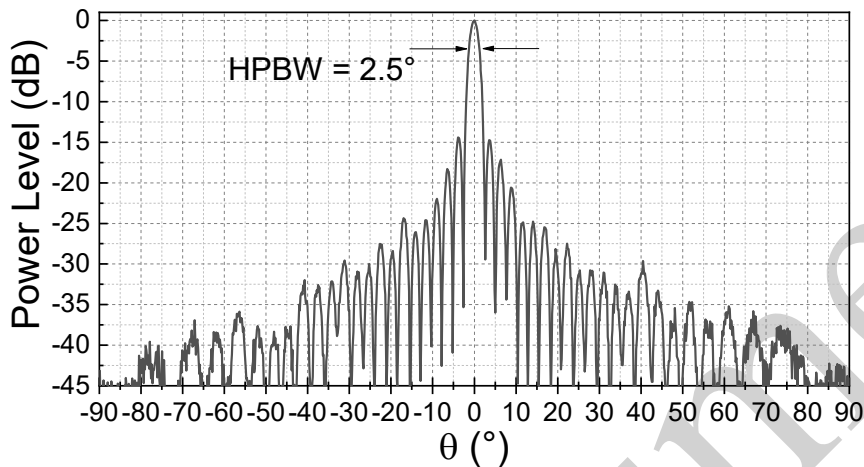
| 参数                      | 模式                 | 单位   | 最小   | 典型      | 最大   |
|-------------------------|--------------------|------|------|---------|------|
| 工作频率                    |                    | GHz  | 17.5 |         | 21.2 |
| 阵列天线规模                  |                    |      |      | 1536    |      |
| 可控通道数量                  |                    |      |      | 1536    |      |
| 阵列天线增益(中频)              |                    | dB   | 103  | 105     | 106  |
| 系统噪声系数                  |                    | dB   |      | 2       |      |
| 接收 G/T 法向<br>对空噪声温度 60K |                    | dB/K |      | 11      |      |
| 最大中频输出功率                |                    | dBm  |      | 0       |      |
| 输出中频频率                  |                    | GHz  | 2.8  | 3.2     | 3.5  |
| 外参考输入频率                 | 外参考工作模式            | MHz  |      | 10      |      |
| 外参考输入功率                 | 外参考工作模式            | dBm  | 0    | 5       |      |
| 系统接收增益（单通道）             |                    | dB   |      | 47.5    |      |
| 系统接收增益<br>（全阵面,驱动全开）    |                    | dB   |      | 99      |      |
| 波束扫描范围                  | 左旋圆                | deg  |      | ±70     |      |
| 半功率波束宽度（HPBW）           | 左旋圆                | deg  |      | 3.5/2.5 |      |
| 相位调节范围                  |                    | deg  |      | 360     |      |
| 相位调节步进                  |                    | deg  | 1    | 5.6     |      |
| RMS 相位误差                |                    | deg  |      | 3       |      |
| 幅度调节范围                  | 射频                 | dB   |      | 31.5    |      |
|                         | 驱动                 | dB   |      | 31.5    |      |
|                         | 中频                 | dB   |      | 31.5    |      |
| 幅度调节步进                  |                    | dB   |      | 0.5     |      |
| RMS 幅度误差                |                    | dB   |      | 0.4     |      |
| 接口损耗                    |                    | dB   |      | \       |      |
| 通道隔离度                   | 接收模式 RX<br>（不含天线罩） | dB   |      | 30      |      |
| 最佳接收 EVM                | 64QAM 400MHz       | %    |      | 2       |      |

### 供电与控制电平：

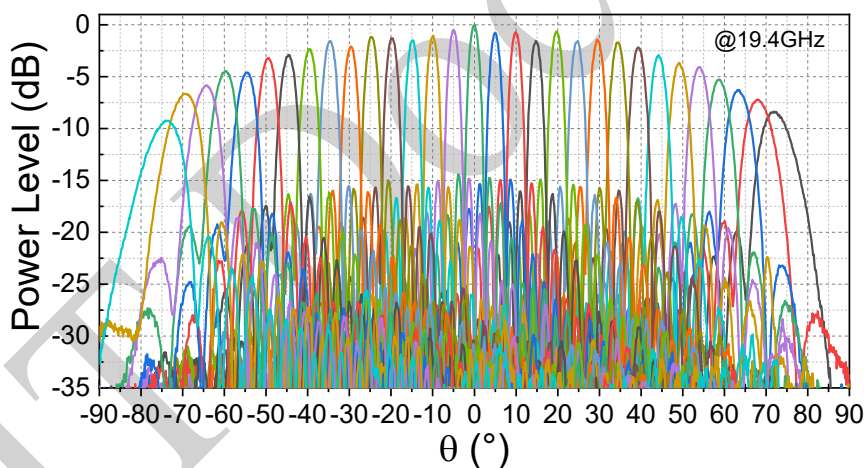
| 参数   | 模式  | 单位 | 最小 | 典型  | 最大 |
|------|-----|----|----|-----|----|
| 功耗   | 工作  | W  | 64 | 76  | 78 |
|      | 待机  | W  |    | 19  |    |
| 供电电压 |     | V  |    | 12  |    |
| 控制电平 | TTL | V  |    | 3.3 |    |

## 辐射指标:

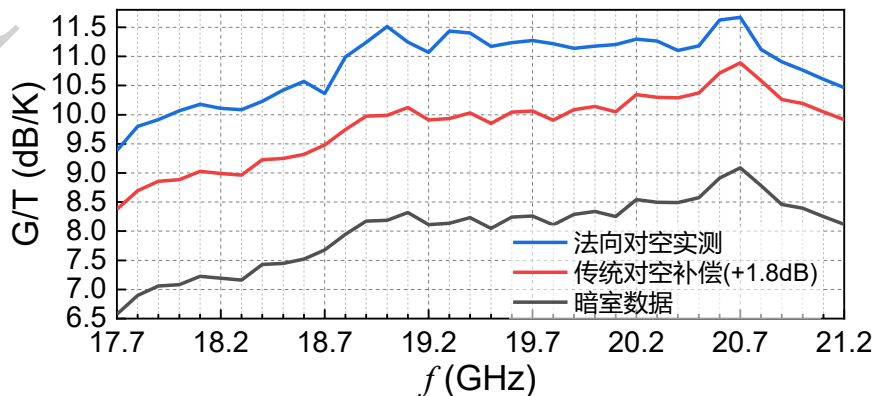
LHCP 法向波束@19.4GHz



LHCP 水平波束扫描@19.4GHz



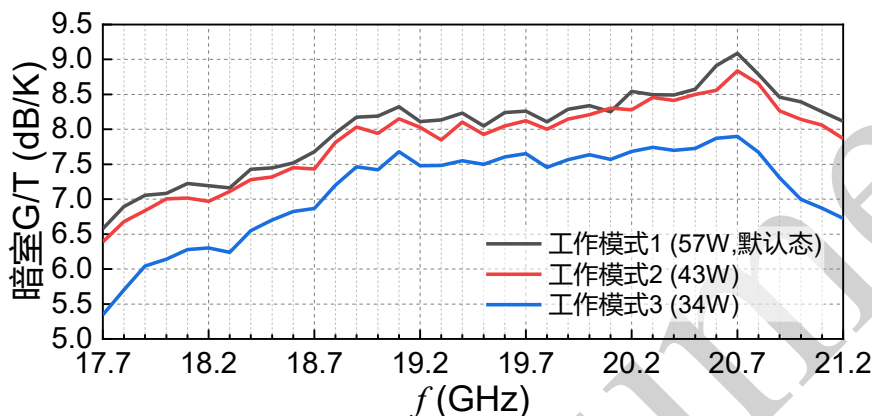
LHCP 法向波束 G/T



注：我司相使用超低噪声系数毫米波多通道芯片，其噪声系数为 1.9dB，考虑馈线损耗 0.5dB，则第一级接收链路系统噪声系数为 2.4dB，计算暗室 290K 与对空 60K 的 G/T 理论修正系数为：

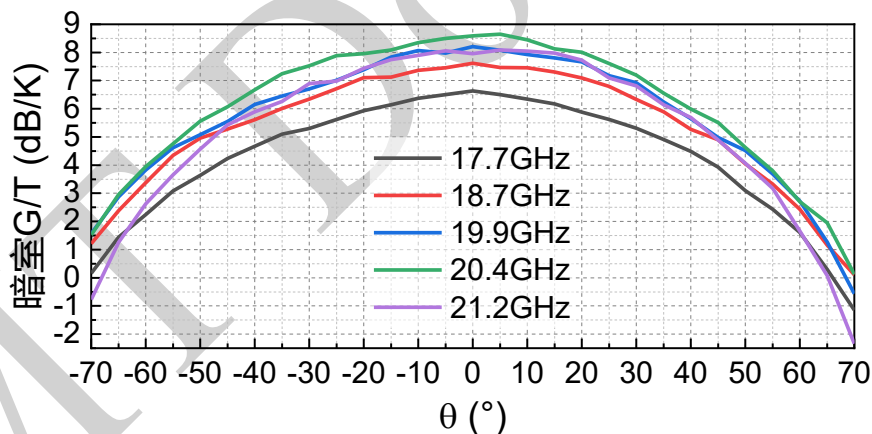
$$\Delta G/T = 10 \lg \left( 290 + 290(10^{2.4/10} - 1) \right) - 10 \lg \left( 60 + 290(10^{2.4/10} - 1) \right) = 2.65 \text{dB}$$

在室外实际测试法向波束对空噪声功率谱密度  $N_0$ ，对比暗室内测试结果，得到实际修正值。实测修正值为 2.3-3.3dB，随频率变化。修正后的对空实测结果 G/T 如上图蓝线所示。

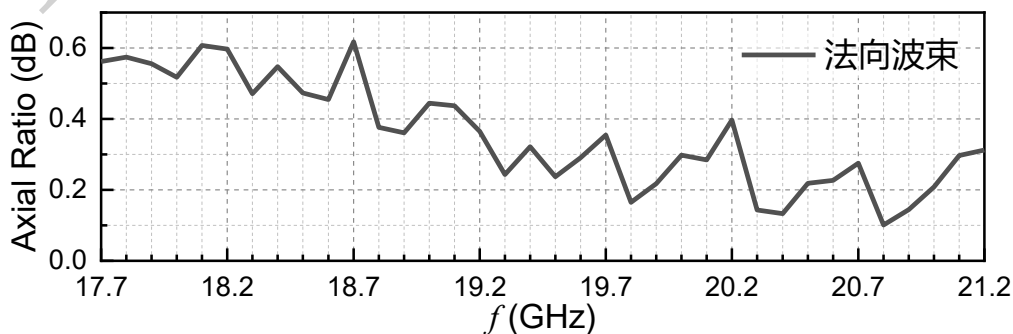


注：本产品提供 3 档功耗控制，1-3 档功耗由高到低，如图所示，出厂默认 1 档最高功耗。如无特殊说明测试数据均处于 1 档 57W 工作模式下测得。

#### LHCP 水平扫描波束 G/T

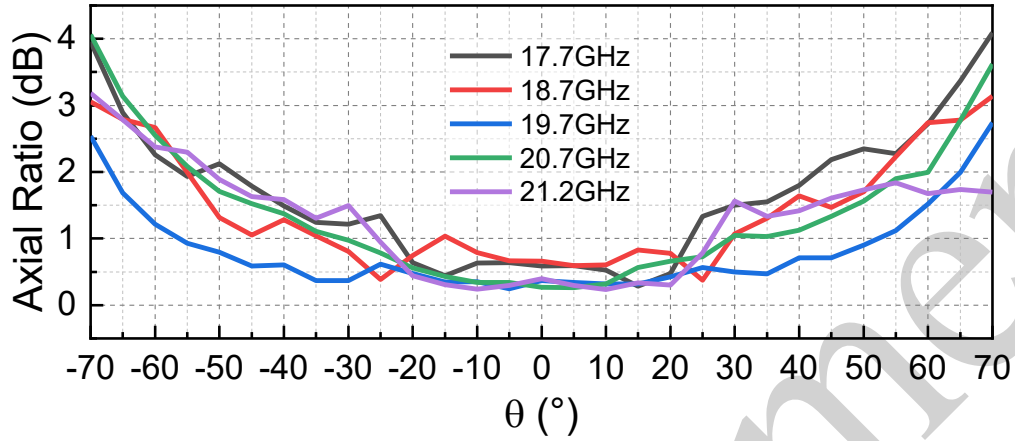


#### LHCP 法向波束轴比

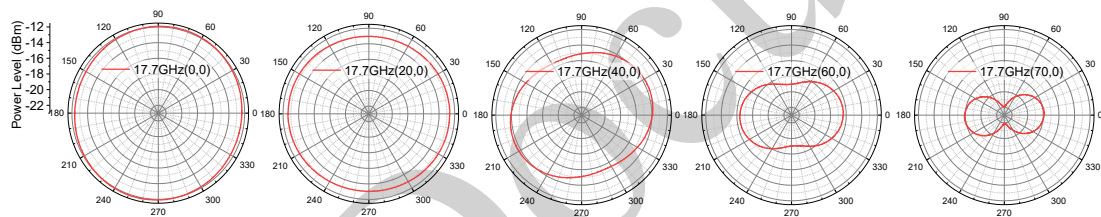


注：轴比严格测试。馈源采用线极化喇叭，绕自身轴旋转 0-180°，记录各角度下频谱仪对应频点的功率值， $AR = P_{\max} - P_{\min}$ 。

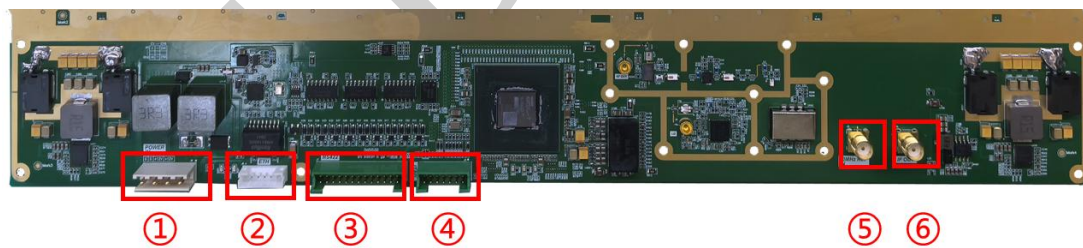
### LHCP 水平扫描波束轴比



### LHCP 水平扫描波束轴比@17.7GHz, $\theta=0^\circ, 20^\circ, 40^\circ, 60^\circ, 70^\circ$



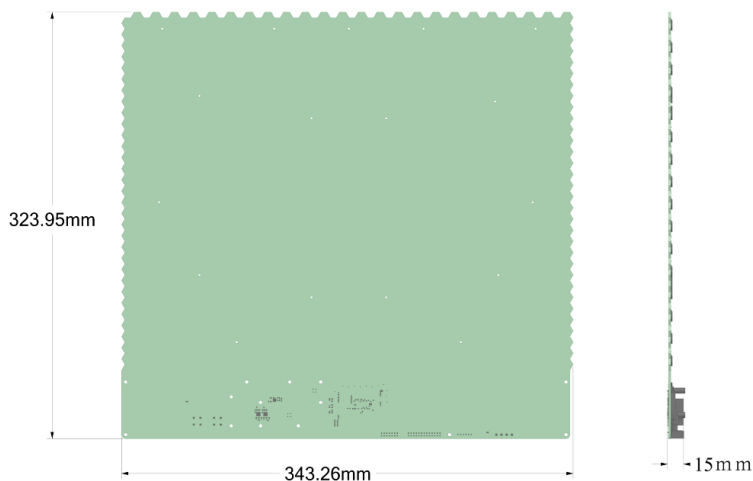
### 对外接口:



| 序号 | 接口               | 规格/        |
|----|------------------|------------|
| ①  | 电源输入             | JL27-04ZJB |
| ②  | 网口               | A2001WV-6P |
| ③  | RS422            | JL24-26ZJB |
| ④  | JTAG+UART (FPGA) | JL24-14ZJB |
| ⑤  | 外参考 10MHz 输入     | SMA        |
| ⑥  | 中频输出             | SMA        |

### 尺寸和重量:

#### 天线模组产品尺寸和重量



重量：1220g

## 联系方式

江苏省南京市江宁区秣周东路 9 号无线谷 B4 栋 5 楼

南京紫微泰克技术有限公司

025-52186991 或 18912952853 叶女士

## 相关文档

PAA-KRL1536CA 相控阵天线，配备了完善的使用手册方便用户快速开发。如有需要，请与销售联系获取支持。

| 序号 | 文件名                   | 文件内容                    |
|----|-----------------------|-------------------------|
| 1  | PAA-KRL1536CA 产品手册    | 产品特性简介                  |
| 2  | PAA-KRL1536CA 硬件接口手册  | 产品射频、控制、电源等物理硬件接插件及线序说明 |
| 3  | PAA-KRL1536CA 控制协议手册  | 产品 SPI/UART/网口通信协议说明    |
| 4  | PAA-KRL1536CA 安装及散热手册 | 产品安装及散热设计参考             |

## 版本记录：

| 版本信息 | 日期         | 更新内容                                                                                                                                                                                             |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V1.0 | 2026.05.15 | 初始版本 <ul style="list-style-type: none"><li>➢ 17.7GHz – 21.2GHz 对空 G/T、轴比、功耗；</li><li>➢ 19.4GHz 水平切面方向图；</li><li>➢ 19.4GHz 不同<math>\phi</math>角下扫描对空 G/T</li><li>➢ 结构尺寸图</li><li>➢ 更新功耗</li></ul> |
| V1.1 | 2026.08.14 | 更新 G/T                                                                                                                                                                                           |
|      |            |                                                                                                                                                                                                  |